ILS Materialentfernung – Information für Lehrkräfte

Ablauf (ca. 90 Minuten): wie beim ILS Wunddrainagen – Abschnitt lesen, Übung am Smartphone, Examens-Training schreiben, zum Schluss das Abschlussquiz. Empfehlung: das ILS Wunddrainagen zuerst bearbeiten lassen (Herr Brandt hat eine Redon-Drainage).

- Start für die SuS: **klawittersven-arch.github.io/ils-pflege/me/** (wer beim ILS Wunddrainagen angemeldet war, bleibt auf dem Handy angemeldet)
- Übersicht für Sie: **klawittersven-arch.github.io/ils-pflege/lehrkraft/** → ILS-Auftrag „Materialentfernung“ wählen
- E-Mails der SuS zum Examens-Training kommen mit dem Betreff **„ILS Metallentfernung“**.
- **ILS-Challenge** (freiwillig, nach dem Abschlussquiz): 20 Aufgaben, 150 Punkte je Aufgabe + Zeitbonus (wie die Klausur-Challenge der Lernkarten), Bestenliste je Klasse mit Vorname + Initial. Auf der Lehrkraft-Seite: Spalte „🏁 Challenge“ und 🏆 **Siegerehrung** am Beamer (Taste F = Vollbild, R = nochmal, Esc = schließen). **Siegerwappen:** Wer ein Ergebnis hat, darf ein kleines Bild malen, das sofort neben dem Namen in der Bestenliste erscheint. Knopf 🛡️ **Siegerwappen** = Galerie: ansehen, löschen oder Person vom Malen ausschließen. In der Siegerehrung erscheinen nur Wappen, die Sie als angesehen markiert haben.
- 🏁 **Live-Rennen** am Beamer (ILS im Klassenraum): Jede Person hat eine Bahn mit Namen und rückt mit jeder Übung vor – auch innerhalb einer Übung („Ü3 · Aufgabe 4/8“). ▶️ **Rennen starten** setzt die Uhr auf 0; wer zuerst das Abschlussquiz besteht, wird mit Platz eingeblendet. Danach 🏆 **Siegerehrung Top 5** (Taste F = Vollbild, Esc = zurück).
- Begriff: Pflegias schreibt **Materialentfernung**; das Arbeitsblatt nennt beim ersten Mal auch „Metallentfernung (ME)“.

Übungen und Examensbezug

Übung	Inhalte	Aufgabentypen	Examensbezug
1 Osteosynthese, Materialentfernung	Frakturtherapie, Verfahren, Knochenheilung, Gründe für/gegen ME, Zeitpunkt	Bild antippen, Sortieren, Lückentext, Mehrfachauswahl	Erläutern mit Fallbezug
2 Überwachen	Übernahme aus dem AWR, DMS, Schmerz (NRS), Hochlagern/Kühlen, Urin nach 8 h, erste Mobilisation	Bild antippen (Fuß), D/M/S-Sortierung, Fallentscheidung, Zahl aus Anordnung	Pool Tag 3: Beobachtungskriterien, Rückmeldung an die Ärztin
3 Komplikationen	Thrombose (Virchow-Trias), Lungenembolie, Infektion, Hämatom, Dehiszenz, Refraktur, Kompartment	Telefonat-Dialog, Symptom-Detektiv, Virchow-Sortierung, Lückentext	Leitfaden-Beispiel: „Erklären Sie die Entstehung einer Thrombose bei …“
4 Schmerz, Mobilisation	Expertenstandard Schmerz, Analgesie vor Mobilisation, Unterarmgehstützen, Sturz- und Thromboseprophylaxe	Reihenfolge (Treppe), Gespräch, Sortieren, Zahl	Expertenstandard Schmerz (5 von 7 Tag-3-Prüfungen)
5 Information, Entlassung	Information/Anleitung/Schulung/ Beratung, Verhaltensweisen nach dem Eingriff, Gesprächsaufbau, Fäden, Entlassungsmanagement, PESR	Sortieren, Entlassungsgespräch, Reihenfolge, PESR	Pool Tag 1 II.1.d; Tag 2: Information, Schulung, Beratung
Abschluss	Transfer: Materialentfernung am Unterarm (Frau Schäfer)	gemischt, 10 aus 25	–

Erwartungshorizonte Examens-Training

1. Erläutern Sie je 2 Gründe, die für und die gegen eine Materialentfernung sprechen. Beziehen Sie sich auf Herrn Brandt.

- dafür: Beschwerden durch das Material – die Platte am rechten Außenknöchel drückt und schmerzt, vor allem in Fußballschuhen

- dafür: Lockerung oder Entzündung am Material (bei Herrn Brandt nicht beschrieben)
- dagegen: eine zweite OP wäre ein großes Risiko (z. B. hohes Alter, schwere Vorerkrankungen) – bei Herrn Brandt (24, sportlich) gering
- dagegen: das Material stört nicht und schmerzt nicht – trifft bei Herrn Brandt nicht zu
- Fallbezug: Knochen nach 18 Monaten verheilt → richtiger Zeitpunkt; Fazit: Entfernung sinnvoll

Musterantwort (so sehen die SuS sie am Handy):
Für eine Materialentfernung spricht:

- **Beschwerden durch das Material:** Die Platte am rechten Außenknöchel drückt und schmerzt Herrn Brandt seit Monaten, vor allem in Fußballschuhen. Das schränkt ihn beim Sport ein.
- **Lockerung oder Entzündung am Material:** Das ist bei Herrn Brandt nicht beschrieben – bei ihm sind die Beschwerden der Grund. Sein Knochen ist laut Röntgenbild nach 18 Monaten verheilt, der Zeitpunkt ist also richtig.

Gegen eine Materialentfernung spricht:

- **Eine zweite Operation wäre ein großes Risiko**, z. B. bei hohem Alter oder schweren Vorerkrankungen. Herr Brandt ist aber erst 24 und sportlich – das Risiko ist bei ihm gering.
- **Das Material stört nicht und schmerzt nicht.** Bei Herrn Brandt ist das Gegenteil der Fall: Die Platte drückt.

Fazit: Bei Herrn Brandt überwiegen die Gründe dafür – die Entfernung ist sinnvoll.

2. Beschreiben Sie, wie Sie bei Herrn Brandt die DMS-Kontrolle am rechten Fuß durchführen (je mindestens ein Kriterium für Durchblutung, Motorik und Sensibilität), und **nennen Sie**, wann Sie die Ärztin informieren.

- Zeitpunkt laut Anordnung: in den ersten 6 Stunden alle 2 Stunden, danach 3-mal täglich
- D: Hautfarbe und Temperatur der rechten Zehen, Fußpuls am Fußrücken, Nagelbettprobe (Farbe in unter 2 Sekunden zurück)
- M: Zehen bewegen, Fuß heben und senken lassen
- S: nach Kribbeln und Taubheit fragen, Berührung an den Zehen prüfen
- Vergleich mit dem linken Fuß, Befund dokumentieren
- Ärztin sofort bei: blassen oder kalten Zehen, fehlendem Puls, verzögerter Nagelbettprobe, Zehen/Fuß nicht beweglich, neuem Kribbeln oder Taubheit, stark zunehmenden Schmerzen

Musterantwort (so sehen die SuS sie am Handy):
Laut Anordnung von Dr. Sommer prüfe ich die DMS am rechten Fuß in den ersten 6 Stunden alle 2 Stunden, danach 3-mal täglich:

- **D – Durchblutung:** Ich schaue mir Hautfarbe und Temperatur der rechten Zehen an, taste den Fußpuls am Fußrücken und mache die Nagelbettprobe – die Farbe muss in unter 2 Sekunden zurückkehren.
- **M – Motorik:** Herr Brandt bewegt die Zehen und hebt und senkt den Fuß.
- **S – Sensibilität:** Ich frage nach Kribbeln oder Taubheit und prüfe, ob er eine Berührung an den Zehen spürt.

Ich vergleiche mit dem linken Fuß und dokumentiere den Befund.
Die Ärztin informiere ich sofort, wenn die Zehen blass oder kalt sind, kein Fußpuls tastbar ist, die Nagelbettprobe verzögert ist, Herr Brandt Zehen oder Fuß nicht bewegen kann, neues oder zunehmendes Kribbeln oder Taubheit auftritt oder die Schmerzen trotz Schmerzmittel stark zunehmen.

3. Erklären Sie die Entstehung einer Thrombose bei Herrn Brandt anhand der Virchow-Trias.

- die drei Faktoren der Virchow-Trias benannt
- Endothelläsion: Die OP am rechten Sprunggelenk hat Gewebe und Gefäßwände verletzt
- Hypozirkulation: Herr Brandt schont das Bein, liegt viel, bewegt sich weniger → Wadenmuskelpumpe fehlt, Blut fließt langsamer
- Hyperkoagulabilität: Gerinnbarkeit während und nach der OP erhöht, zu wenig Trinken verstärkt das
- Folge: Ein Gerinnsel kann sich lösen → Lungenembolie (Atemnot, Brustschmerz → sofort 112)

Musterantwort (so sehen die SuS sie am Handy):
Nach der Virchow-Trias entsteht eine Thrombose durch drei Faktoren – bei Herrn Brandt kommen alle drei zusammen:

- **Endothelläsion (Schaden der Gefäßwand):** Bei der Materialentfernung am rechten Sprunggelenk wurden Gewebe und Gefäßwände verletzt.
- **Hypozirkulation (verlangsamter Blutfluss):** Herr Brandt schont das operierte Bein, liegt viel und bewegt sich weniger. Dadurch fehlt die Wadenmuskelpumpe, und das Blut fließt in den Beinvenen langsamer.
- **Hyperkoagulabilität (erhöhte Gerinnbarkeit):** Während und nach einer Operation gerinnt das Blut leichter. Trinkt er zu wenig, verstärkt sich das.

So kann sich in einer Beinvene ein Blutgerinnsel bilden. Löst es sich, droht eine **Lungenembolie** (Atemnot, Brustschmerz → sofort 112). Deshalb spritzt Herr Brandt 7 Tage Enoxaparin und soll sich viel bewegen und genug trinken.

4. Leiten Sie aus dem Expertenstandard „Schmerzmanagement in der Pflege“ 3 Maßnahmen für Herrn Brandt **ab** und **erläutern** Sie diese.

- Schmerz regelmäßig mit der NRS einschätzen, in Ruhe und bei Bewegung (erste 6 Stunden alle 2 Stunden, dann 3-mal täglich), dokumentieren – so erkenne ich, ob die Schmerztherapie ausreicht
- Schmerzmittel nach Schmerzschema, Bedarfsmedikation ab NRS 4 – damit Herr Brandt möglichst schmerzarm ist
- Schmerzmittel rechtzeitig vor der Mobilisation heute Nachmittag (ca. 30–45 Minuten vorher) – damit es beim Aufstehen wirkt
- Wirkung und Nebenwirkungen überprüfen und dokumentieren – um die Therapie bei Bedarf anpassen zu lassen
- nicht-medikamentös: rechtes Bein hochlagern und kühlen (Kühlpack nie direkt auf die Haut) – fördert den Ödemabfluss, lindert Schwellung und Schmerz
- Information: Einnahme der Schmerzmittel und Verhalten zu Hause – damit er die Schmerzen auch nach der Entlassung gut im Griff hat

Musterantwort (so sehen die SuS sie am Handy):
Aus dem Expertenstandard „Schmerzmanagement in der Pflege“ leite ich für Herrn Brandt ab:

- **Schmerzen regelmäßig einschätzen:** Laut Anordnung frage ich ihn in den ersten 6 Stunden alle 2 Stunden, danach 3-mal täglich, nach seiner Schmerzstärke auf der NRS (0–10) – in Ruhe und bei Bewegung – und dokumentiere den Wert. So erkenne ich, ob die Schmerztherapie ausreicht.
- **Schmerzmittel nach Anordnung geben und überprüfen:** Er bekommt seine Schmerzmittel nach Schmerzschema, ab NRS 4 die Bedarfsmedikation. Vor der Mobilisation heute Nachmittag gebe ich sie rechtzeitig (ca. 30–45 Minuten vorher), damit sie beim Aufstehen wirkt. Danach prüfe und dokumentiere ich Wirkung und Nebenwirkungen.
- **Nicht-medikamentöse Maßnahmen nutzen:** Ich lagere sein rechtes Bein hoch und kühle es nach Anordnung, das Kühlpack nie direkt auf die Haut. Das fördert den Ödemabfluss und lindert Schwellung und Schmerz.

Auch richtig: Herrn Brandt informieren, z. B. wie er seine Schmerzmittel zu Hause nimmt.

5. Beschreiben Sie 4 Verhaltensweisen, über die Sie Herrn Brandt vor der Entlassung informieren, und **begründen** Sie diese.

- Wunde sauber und trocken halten, nur mit wasserdichtem Schutz (Duschpflaster) duschen – sonst Infektionsgefahr
- Fäden am 14. Tag beim Hausarzt ziehen lassen – dabei wird die Wunde kontrolliert
- Enoxaparin 7 Tage 1-mal täglich selbst spritzen, viel bewegen, genug trinken – Thrombosegefahr nach der OP am Bein
- mit Unterarmgehstützen, Belastung schmerzadaptiert, 6 Wochen kein Fußball – Refrakturgefahr an den Schraubenlöchern
- Warnzeichen: Wunde rot, warm, geschwollen oder nässend, Fieber, dicke schmerzende Wade → Arzt; Atemnot oder Brustschmerz → sofort 112 – damit Infektion, Thrombose oder Lungenembolie schnell behandelt werden
- bei Schwellung hochlagern und kühlen, Schmerzmittel nach Plan – fördert den Ödemabfluss und lindert Schwellung und Schmerz

Musterantwort (so sehen die SuS sie am Handy):
Vor der Entlassung morgen informiere ich Herrn Brandt über:

- **Wundpflege:** Die Wunde am rechten Sprunggelenk soll sauber und trocken bleiben. Duschen darf er nur mit wasserdichtem Schutz, z. B. einem Duschpflaster – sonst weicht die Wunde auf und kann sich infizieren.
- **Fäden:** Er lässt die Fäden am 14. Tag beim Hausarzt ziehen. Dabei wird auch die Wunde kontrolliert.
- **Thromboseprophylaxe:** Er spritzt sich das Enoxaparin 7 Tage lang 1-mal täglich selbst, so wie wir es geübt haben, bewegt sich viel und trinkt genug – nach der OP am Bein ist die Thrombosegefahr erhöht.
- **Belastung und Sport:** Er geht mit den Unterarmgehstützen und belastet nur so viel, wie die Schmerzen zulassen. 6 Wochen kein Fußball – die leeren Schraubenlöcher sind anfangs Schwachstellen, es droht ein erneuter Bruch (Refraktur).

Außerdem nenne ich ihm die **Warnzeichen**: Bei roter, warmer, geschwollener oder nässender Wunde, Fieber oder einer dicken, schmerzenden Wade geht er sofort zum Arzt, bei Atemnot oder Brustschmerz ruft er die 112.

Fachliche Grundlage und Ergänzungen

Grundlage ist **Pflegias**: Band 2 S. 474–475 (Frakturen, Osteosynthese, Materialentfernung), S. 353–359 (Gips, Fixateur, Pflege nach OP am Bewegungsapparat), S. 426–434 (Thrombose), S. 349–352 (Sturz), S. 325 (Gehhilfen); Band 1 S. 643–646 (Überwachung), S. 688–691 (Fäden und Klammern, Wundheilungsstörungen).

Diese Punkte stehen so nicht in Pflegias (Standardwissen oder Prüfungs-Erwartungshorizonte) – bitte mit Ihrem Hausstandard abgleichen:

- **Treppensteigen mit Unterarmgehstützen** (hinauf gesundes Bein zuerst, hinunter Stützen und operiertes Bein zuerst) – Gangarten und Treppe fehlen in Pflegias.
- **Refraktur** nach Materialentfernung und die **Sportpause** – im Fall als ärztliche Anordnung (6 Wochen).
- **Kompartmentsyndrom** (in Pflegias 0 Treffer) – nur als Warnzeichen „sofort Ärztin informieren".
- Bei Thromboseverdacht **nicht massieren**; **zu wenig Trinken** als Faktor der Hyperkoagulabilität.
- **Duschen mit Duschpflaster** und Vergleich der DMS mit dem gesunden Fuß.
- **Analgesie 30–45 Minuten vor der Mobilisation** (aus dem Erwartungshorizont Juli 2024).
- Inhalte der Expertenstandards **Schmerzmanagement** und **Entlassungsmanagement** sowie die Unterscheidung **Information – Anleitung – Schulung – Beratung** (wie im KB-II-Unterricht, dort nach „Berufsdeutsch für die Pflege", Cornelsen 2022) (in den Prüfungen regelmäßig gefragt, im gelesenen Pflegias-Auszug nicht enthalten).
- Gründe für die Materialentfernung „Beschwerden/Bewegungseinschränkung" sind aus Pflegias abgeleitet (dort: kann bleiben, wenn es nicht stört und nicht schmerzt).

Klassenliste, Fortschritt und Passwort verwalten Sie auf der Lehrkraft-Seite (Verwaltung). Gelöscht wird nur von Hand.